



UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

COPPE
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

AUTHOR'S NAME

COPPETEX 4.1 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

RIO DE JANEIRO
2026



Author's Name

COPPETEX 4.1 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: First Advisor

Rio de Janeiro
2026

Informações Coleta CAPES

Tipo de produção intelectual: ☐ Bibliográfica ☐ Artística ☐ Tecnológica ☐ Técnica
Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual? ☐ Sim ☐ Não
Nome do projeto de pesquisa:
Área de concentração da produção intelectual:
Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:

Ficha catalográfica

Espaço reservado à ficha catalográfica. Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.
--

Author's Name

CoppeTeX 4.1 class demonstration in English

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Approved on: to be determined

Approved by:

First Examiner, D.Sc., UFRJ

Second Examiner, D.Sc., UFRJ

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

COPPETEX 4.1 CLASS DEMONSTRATION IN ENGLISH

Author's Name

May/2026

Advisor: First Advisor

Department: Systems Engineering and Computer Science

NAME, Author's. CoppeTeX 4.1 class demonstration in English. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

This is the main abstract in English, used when the class is loaded with the english option. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Keywords: Multilingual; Demonstration.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

DEMONSTRAÇÃO DA CLASSE COPPETEX 4.1 EM PORTUGUÊS

Author's Name

Maio/2026

Orientador: First Advisor

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

NAME, Author's. CoppeTeX 4.1 class demonstration in English. Rio de Janeiro, 2026. Tese (Doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação) – Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2026.

Este é o resumo em língua estrangeira (português), produzido pelo ambiente `foreignabstract` quando o idioma principal é o inglês.

Palavras-chave: Multilíngue; Demonstração.

CONTENTS

1	INTRODUCTION	6
1.1	THE DEPOSIT FILE: PDF/A	6
1.2	WRITE STREAMS	6

1 INTRODUCTION

This chapter shows that the body is composed in English while the cover and folha-de-rosto remain in Portuguese (the UFRJ institutional template).

1.1 THE DEPOSIT FILE: PDF/A

Deposit at UFRJ has been digital only since CEPG Resolution 246/2023, and the UFRJ Manual (2.2d) requires the final file in **PDF/A**, the long-term archiving format. PDF/A is PDF restricted by ISO 19005 for preservation: every font is embedded, colours declare a profile (sRGB) that makes them device independent, metadata go in an XMP packet that repositories read, and nothing depends on the outside — no external content, JavaScript or encryption. The file then opens the same way decades from now, on any computer.

The class uses **PDF/A-2b**: part 2 allows transparency, which part 1 forbids and which coloured boxes and graphics often produce, and level *b* guarantees faithful visual reproduction. The `pdfa` option in `\documentclass[english,dsc,pdfa]{coppe}` is all it takes: the class loads `pdfx`, builds the metadata from the title, author and keywords, and embeds the colour profile. Turn it on early, as `example.tex` does: a non-conforming PDF or image shows up the day it is added, not the day before the deposit. To check, use the veraPDF validator, PDF/A-2b profile.

1.2 WRITE STREAMS

`pdfLTeX` keeps at most sixteen files open for writing, and each list, index or glossary takes one. That is why the class loads `morewrites`. The `semmorewrites` option turns it off and saves about half a second per pass, but only suits a work with no index, no multiple indexes and no glossary.